

Apéndice – Diseño del Sistema de Secuencias con 8 LEDs

Tecnologías de Microprocesamiento

1. Descripción general

El sistema implementará ocho secuencias luminosas diferentes utilizando ocho LEDs controlados por el microcontrolador ATmega328P. La secuencia activa se ejecutará de forma continua hasta que el usuario seleccione otra mediante tres pulsadores.

Los pulsadores permitirán avanzar a la siguiente secuencia, regresar a la anterior o volver directamente a la secuencia 1. La selección será circular, por lo que al avanzar desde la secuencia 8 se regresará a la secuencia 1, y al retroceder desde la secuencia 1 se pasará a la secuencia 8.

La detección de los pulsadores se realizará mediante interrupciones. El Timer0 se utilizará como base de tiempo tanto para el antirrebote como para controlar el avance de las secuencias.

2. Asignación de pines

La distribución mantiene los mismos pines utilizados para los pulsadores en el circuito del contador.

Cuadro 1: Asignación de pines del sistema de secuencias.

Elemento	Arduino UNO	ATmega328P	Función
Siguiente	D2	PD2	Entrada / INT0
Anterior	D3	PD3	Entrada / INT1
Reset	D4	PD4	Entrada / PCINT20
LED 1	D5	PD5	Salida
LED 2	D6	PD6	Salida
LED 3	D7	PD7	Salida
LED 4	D8	PB0	Salida
LED 5	D9	PB1	Salida
LED 6	D10	PB2	Salida
LED 7	D11	PB3	Salida
LED 8	D12	PB4	Salida

Los tres pulsadores utilizarán las resistencias *pull-up* internas, por lo que una pulsación será detectada como un nivel lógico bajo.

Los ocho LEDs serán representados internamente mediante un único patrón de 8 bits:

LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1

Una rutina de salida se encargará de distribuir este patrón entre PORTD y PORTB mediante desplazamientos y máscaras.

Cuadro 2: Secuencias luminosas previstas.

Secuencia	Comportamiento	Operaciones principales
1	LED desplazándose hacia la izquierda	LSL
2	LED desplazándose hacia la derecha	LSR
3	LED con movimiento de ida y vuelta	LSL, LSR
4	Llenado y vaciado progresivo	ROL, ROR
5	LEDs alternados	EOR
6	LEDs desde los extremos hacia el centro	LSL, LSR, OR
7	Alternancia entre ambas mitades	SWAP
8	Conteo binario repetido en los LEDs	INC, ANDI, OR

3. Secuencias previstas

Las secuencias serán generadas principalmente mediante operaciones binarias, evitando utilizar listas extensas de valores constantes.

Cada rutina realizará solamente un paso de la secuencia antes de regresar al flujo principal. De esta forma no se utilizarán retardos largos que impidan atender un cambio de secuencia.

4. Temporización y pulsadores

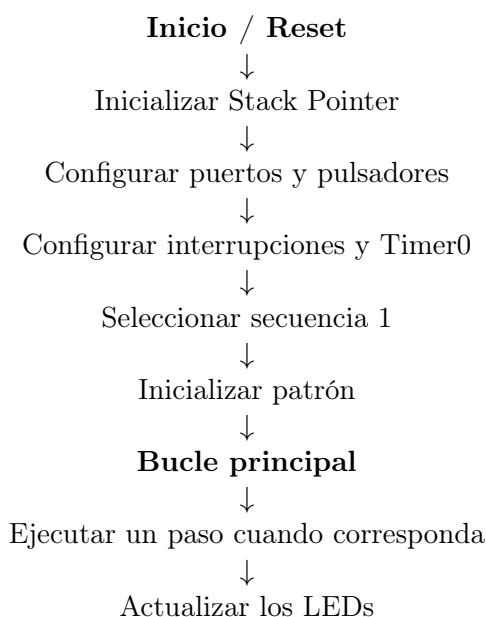
Se utilizará Timer0 en modo CTC con una interrupción cada 1 ms, manteniendo la misma configuración empleada en el contador digital.

El antirrebote conservará el mismo funcionamiento: luego de aceptar una pulsación se identificará el botón activo y se esperará que permanezca liberado de forma estable durante 20 ms antes de aceptar una nueva acción.

La misma base de tiempo se utilizará para contar el intervalo entre pasos de las secuencias. Inicialmente se utilizará un intervalo aproximado de 200 ms, que podrá ajustarse durante la simulación en PICSimLab.

5. Flujo general del programa

El número de secuencia activa representará el estado principal del sistema.



Las transiciones entre estados serán:

- **Siguiente:** avanza a la secuencia siguiente.
- **Anterior:** retrocede a la secuencia anterior.
- **Reset:** selecciona directamente la secuencia 1.

Al producirse un cambio de secuencia se reiniciará el patrón y el estado interno de la animación. De esta forma, el cambio podrá realizarse inmediatamente sin esperar que la secuencia anterior complete un ciclo.

6. Registros previstos

Cuadro 3: Registros principales previstos.

Registro	Uso
r16	Temporal general
r18	Contador de antirrebote
r19	Identificación del botón activo
r20	Secuencia seleccionada
r21	Patrón actual de los LEDs
r22	Paso interno de la secuencia
r23	Contador de tiempo de la secuencia
r24	Dirección o estado auxiliar